

图像编码

一只熊猫怎样变成 二进制数据？

从像素到图像数据



熊猫图不断放大，会看到什么？

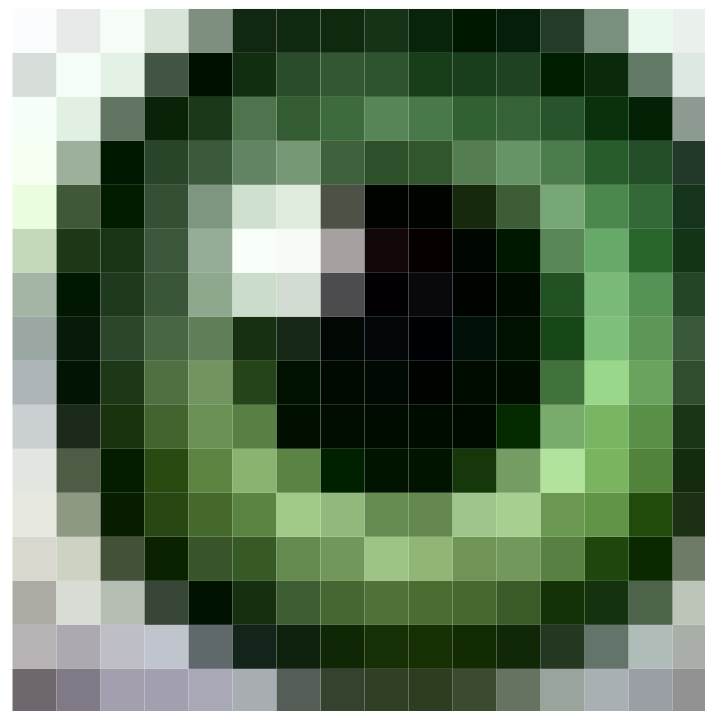


预测红框区域的放大结果

熊猫图不断放大，会看到什么？



预测红框区域的放大结果



像素：位图中的图像单元

相机怎样记录纸上的熊猫图？



把图印在纸上，再用相机拍摄。

相机怎样记录纸上的熊猫图？



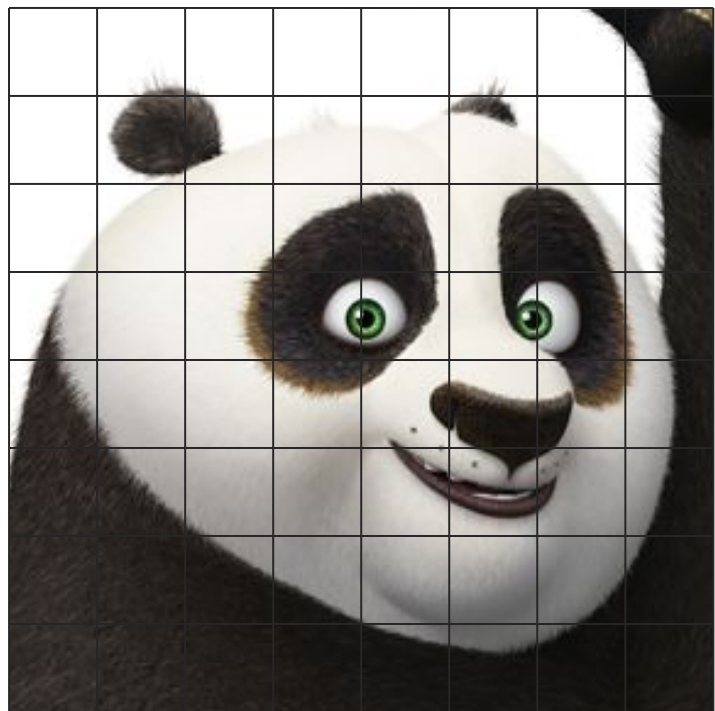
反射光 → 镜头 → 图像传感器

在有限位置采集光的信息

每处留下一个局部样本

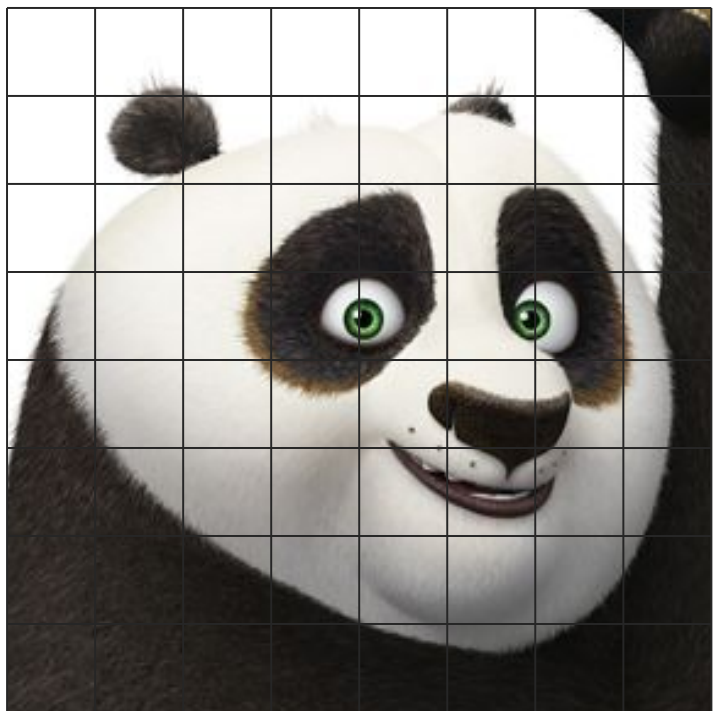
把图印在纸上，再用相机拍摄。

为什么写 8×8 , 而不只写 64 ?



横向 8 个; 纵向 8 个

为什么写 8×8 , 而不只写 64 ?



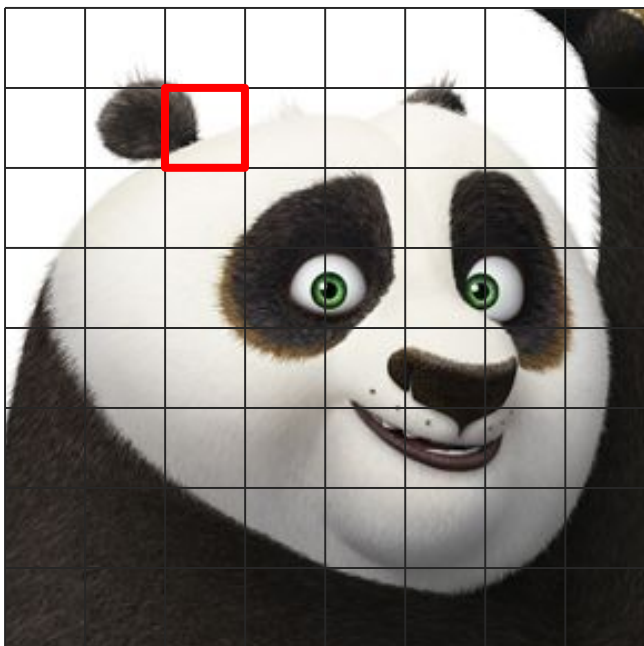
$8 \times 8 = 64$ 个位置

8×8 保留二维排列

取得样本：采样

横向 8 个；纵向 8 个

采样后，每格的颜色怎样记录？



第 2 行，第 3 列

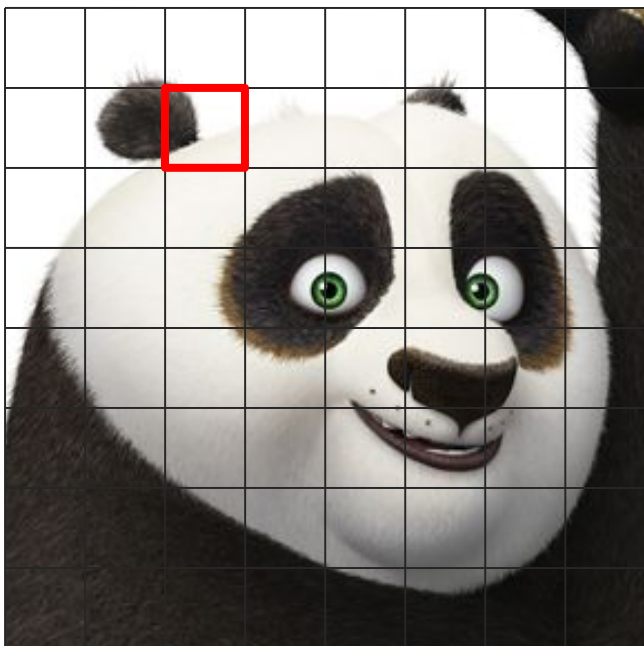
这一格的平均色



只能从下方 4 色中
选一种近似。



采样后，每格的颜色怎样记录？



第 2 行，第 3 列

这一格的平均色



只能从下方 4 色中
选一种近似。



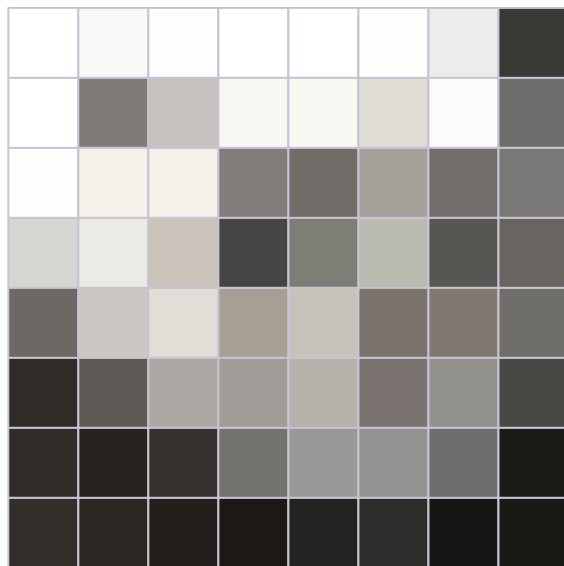
映射到有限等级：量化

把同一规则应用到 64 个样本

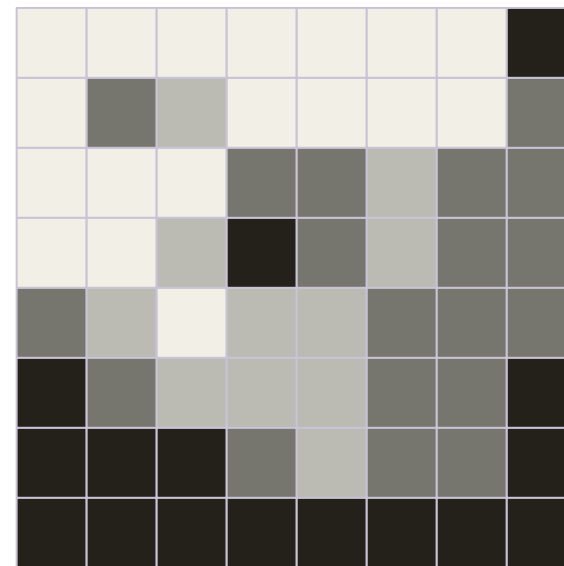
原图同一区域



每格的平均色



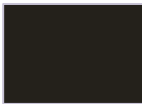
限制为 4 种颜色



采样确定位置；量化选择有限颜色。

四种颜色，至少需要几个 bit ？

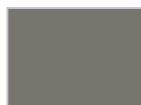
每个像素只能从这四种颜色中选一种。



颜色编号	0	1	2	3
二进制	?	?	?	?

四种颜色，至少需要几个 bit ？

每个像素只能从这四种颜色中选一种。



颜色编号	0	1	2	3
二进制	00	01	10	11

2 bit 有 4 种状态，刚好够用

怎样编码？ 位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个 bit ？

怎样编码？ 位深度又是多少？

颜色编号

3	3	3	3	3	3	3	0
3	1	2	3	3	3	3	1
3	3	3	1	1	2	1	1
3	3	2	0	1	2	1	1
1	2	3	2	2	1	1	1
0	1	2	2	2	1	1	0
0	0	0	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

每个像素用几个 bit ？

量化值 → 二进制码字

11	11	11	11	11	11	11	00
11	01	10	11	11	11	11	01
11	11	11	01	01	10	01	01
11	11	10	00	01	10	01	01
01	10	11	10	10	01	01	01
00	01	10	10	10	01	01	00
00	00	00	01	10	01	01	00
00	00	00	00	00	00	00	00

位深度：每像素 2 bit

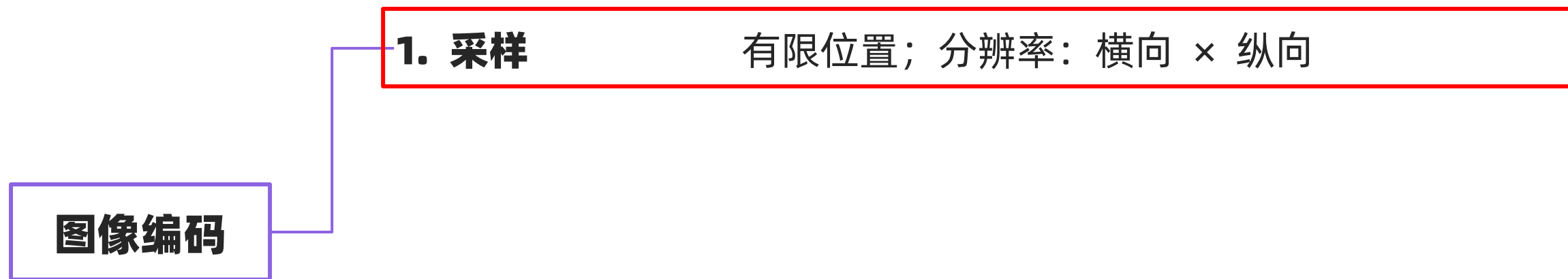
我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。

图像编码

我们已能解释图像的哪些问题？

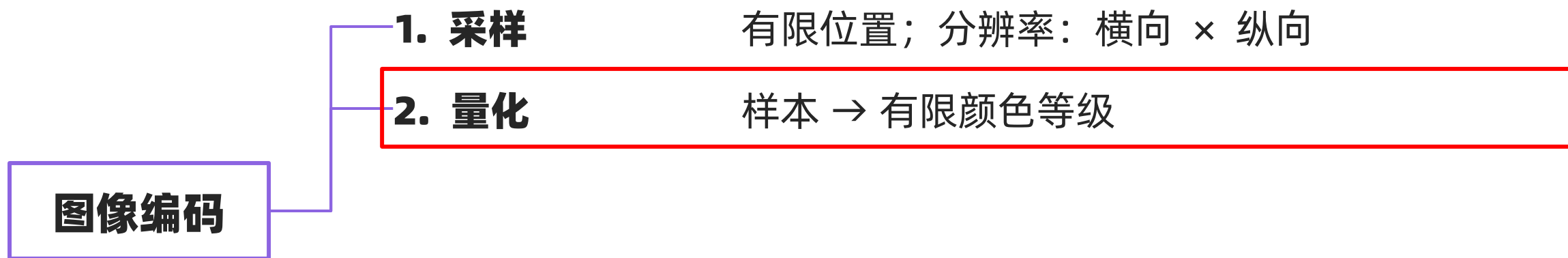
先说结论和证据，再补充这张树。



新学

我们已能解释图像的哪些问题？

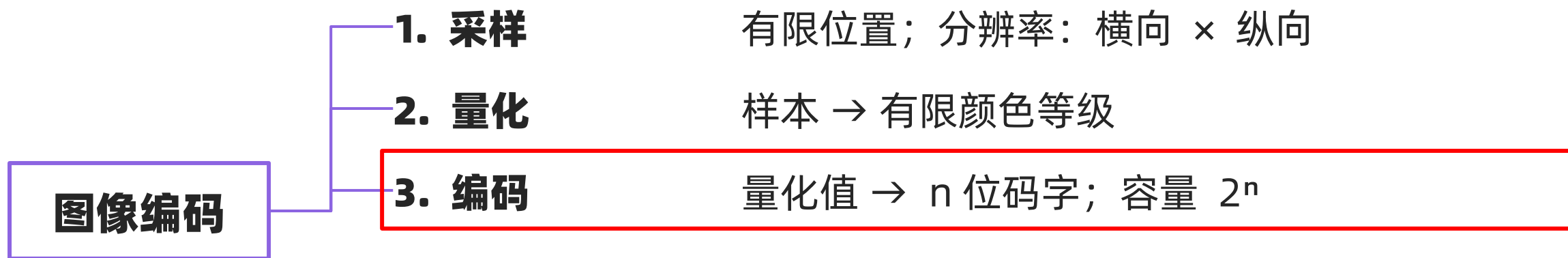
先说结论和证据，再补充这张树。



新学

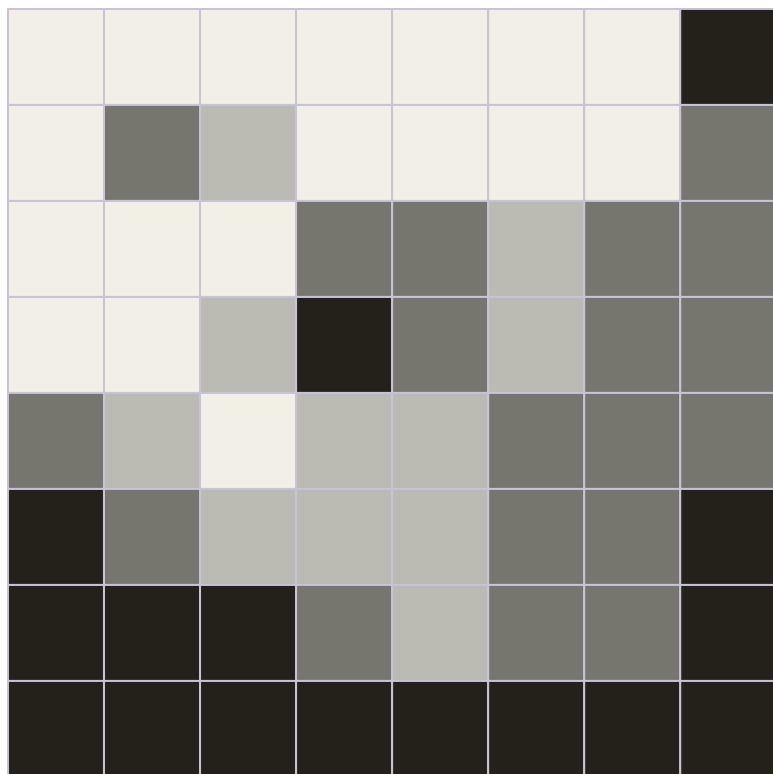
我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



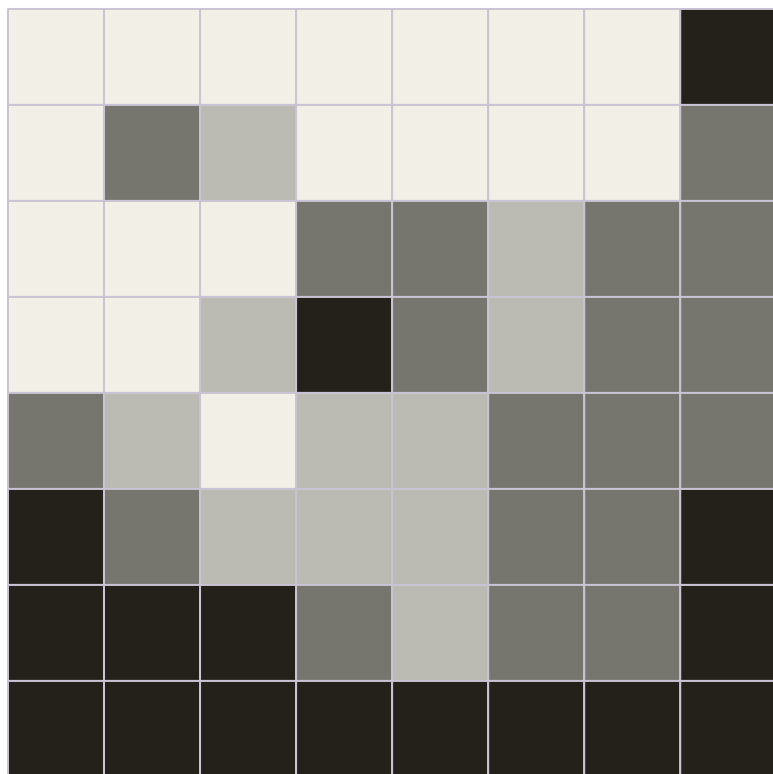
新学

怎样让数字熊猫更接近原图？

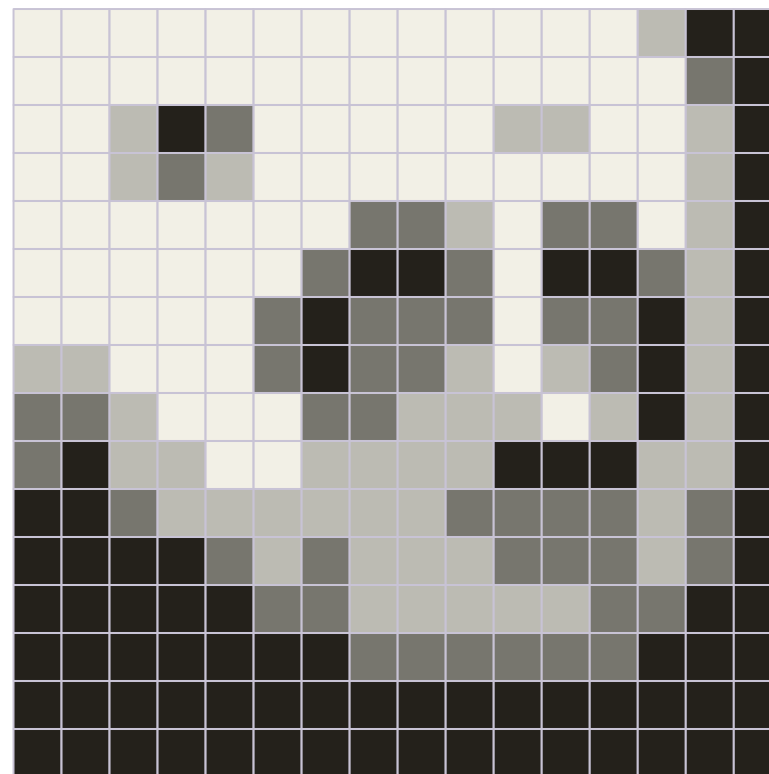


8×8 4 色 2bit

怎样让数字熊猫更接近原图？

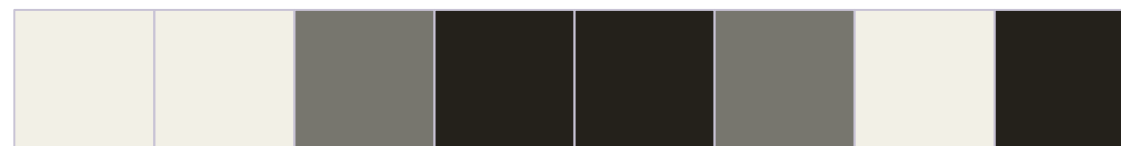
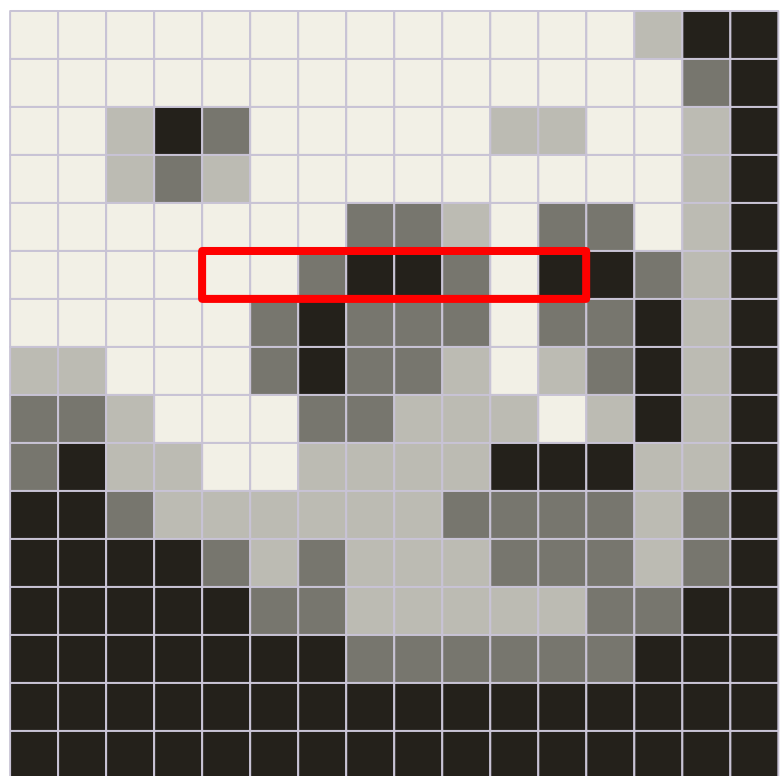


8×8 4 色 2bit



16×16 4 色 2bit

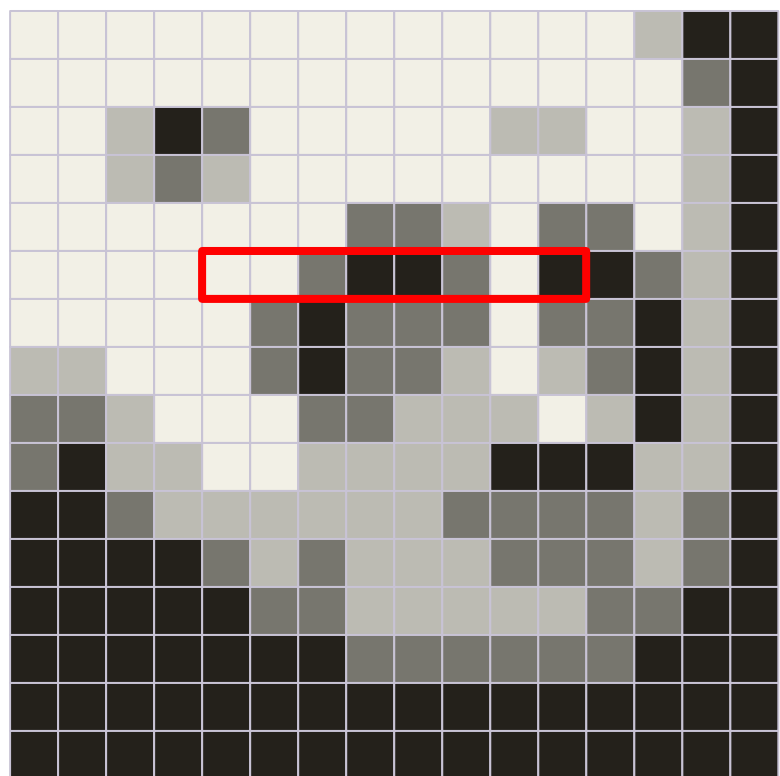
红框里的 8 个像素，怎样编码？



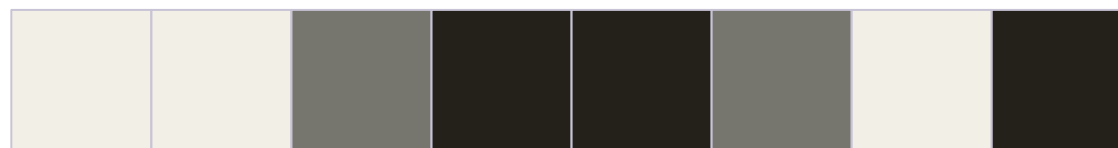
从左到右写出每格的码字

第 6 行，第 5-12 列

红框里的 8 个像素，怎样编码？



第 6 行，第 5-12 列



从左到右写出每格的码字

11 11 01 00 00 01 11 00

$8 \times 2 = 16 \text{ bit}$

位图和矢量图放大后有什么不同？

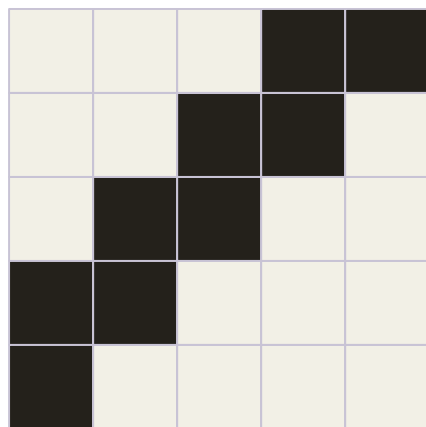
位图

矢量图

放大后，边缘会怎样？

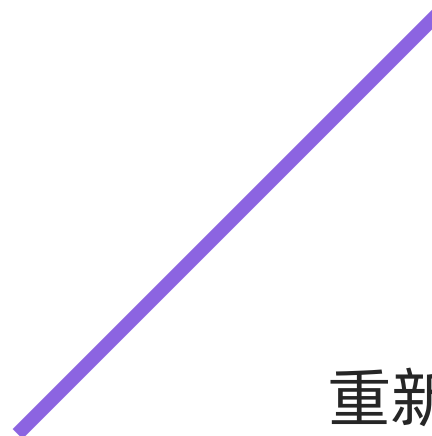
位图和矢量图放大后有什么不同？

位图



像素点阵

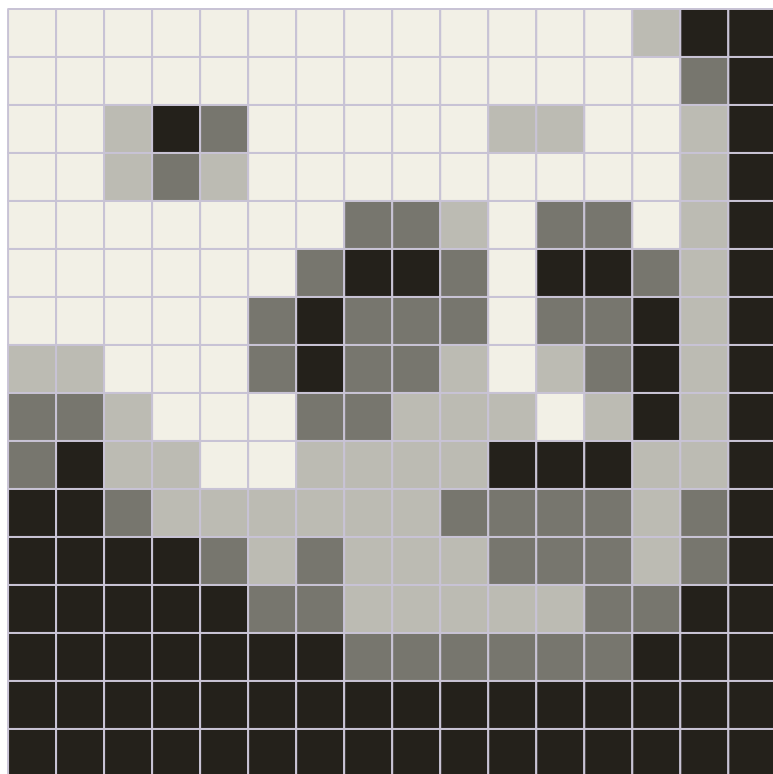
矢量图



重新绘制边界

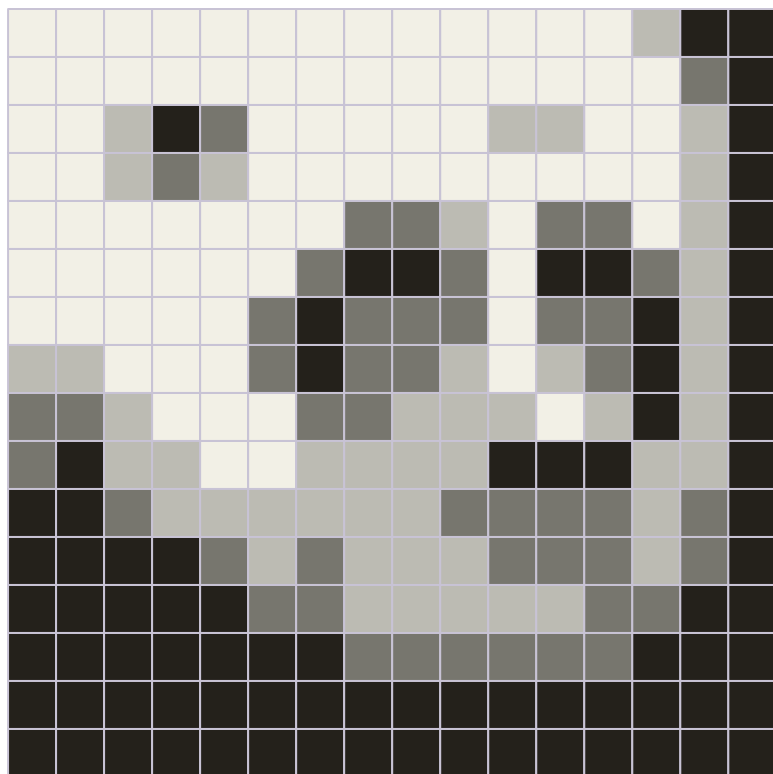
放大后，边缘会怎样？

格子不变，颜色还能怎样改进？

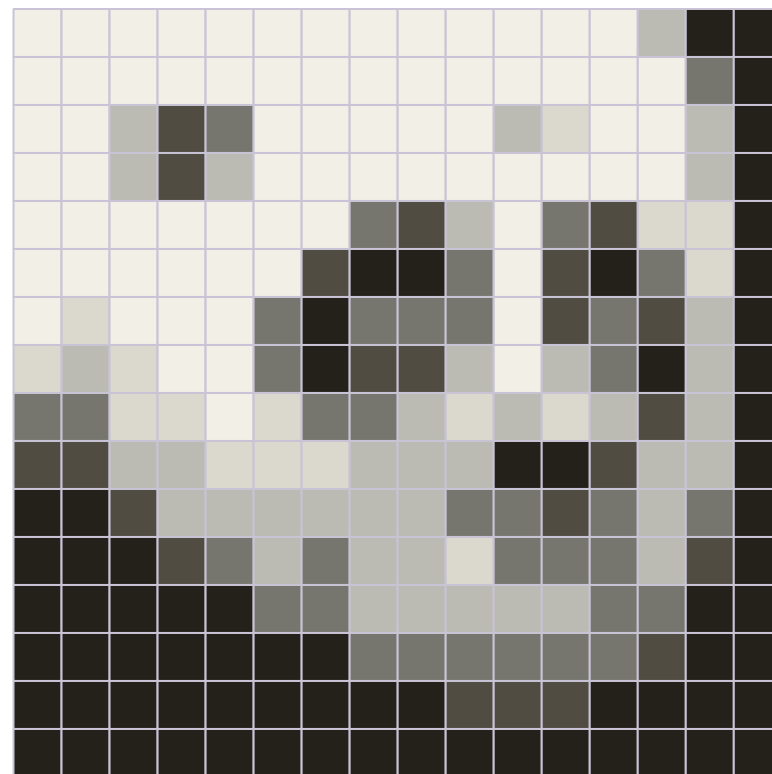


16×16 4 种颜色

格子不变，颜色还能怎样改进？

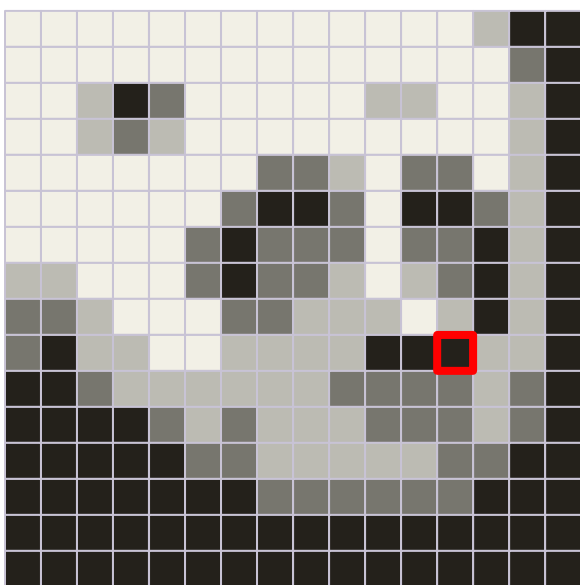


16×16 4 种颜色



16×16 6 种颜色

同一个样本，增加两种近似选择



第 10 行，第 13 列

样本平均色



四色量化



六色量化



位置和样本相同，改变的是可选颜色。

六种颜色，至少需要几个 bit ？

仍保持 16×16 个位置



六种颜色，至少需要几个 bit ？

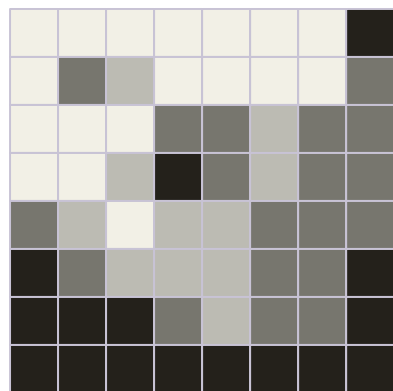
仍保持 16×16 个位置



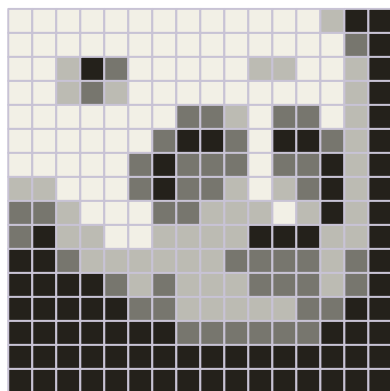
$$2^2 = 4 < 6 \leq 8 = 2^3$$

最少 3bit ； 8 个码字中使用 6 个

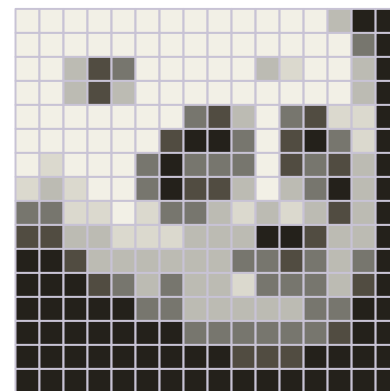
三轮熊猫实验说明了什么？



8×8 , 4 色



16×16 , 4 色

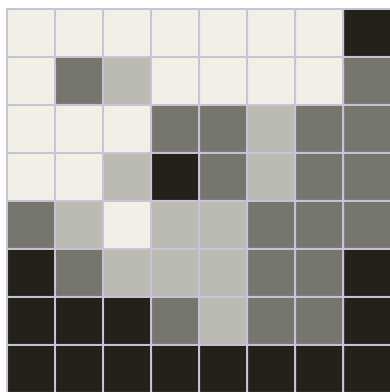


16×16 , 6 色

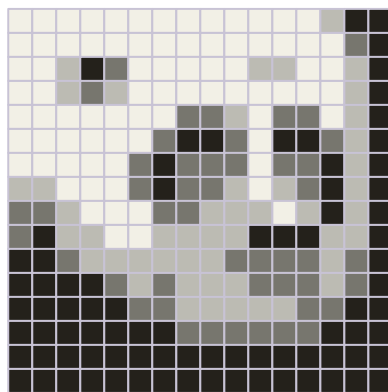
三步： ① _____ ② _____ ③ _____

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

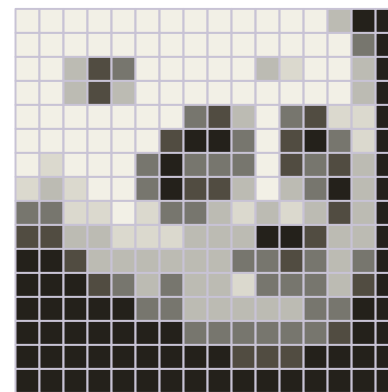
三轮熊猫实验说明了什么？



8×8 , 4 色



16×16 , 4 色



16×16 , 6 色

三步： ① 采样 ② 量化 ③ 编码

分辨率提高，同样区域内的格子怎样变化？

格子更小，空间细节表达更细

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验： 4 种颜色 $\rightarrow$ 6 种颜色

位深度： _____ $\rightarrow$ _____

位深度为 n ，最多表示 _____ 种颜色

颜色种类、位深度怎样联系？

本实验： 4 种颜色 $\rightarrow$ 6 种颜色

位深度： 2 bit $\rightarrow$ 3 bit

位深度为 n ，最多表示 **2^n** 种颜色

三幅图的像素码字，各占几 bit ？

只计未压缩像素码字，不含文件头和调色板。

分辨率	位深度	总 bit
8×8	2	?
16×16	2	?
16×16	3	?

三幅图的像素码字，各占几 bit ？

只计未压缩像素码字，不含文件头和调色板。

分辨率	位深度	总 bit
8×8	2	$8 \times 8 \times 2 = 128$
16×16	2	$16 \times 16 \times 2 = 512$
16×16	3	$16 \times 16 \times 3 = 768$

总 bit = 像素总数 × 每像素的位数

要用 B 表示数据量，怎样换算？

1 B = 8 bit （只计未压缩像素数据）

128 bit → ____ B 512 bit → ____ B 768 bit → ____ B

要用 B 表示数据量，怎样换算？

1 B = 8 bit （只计未压缩像素数据）

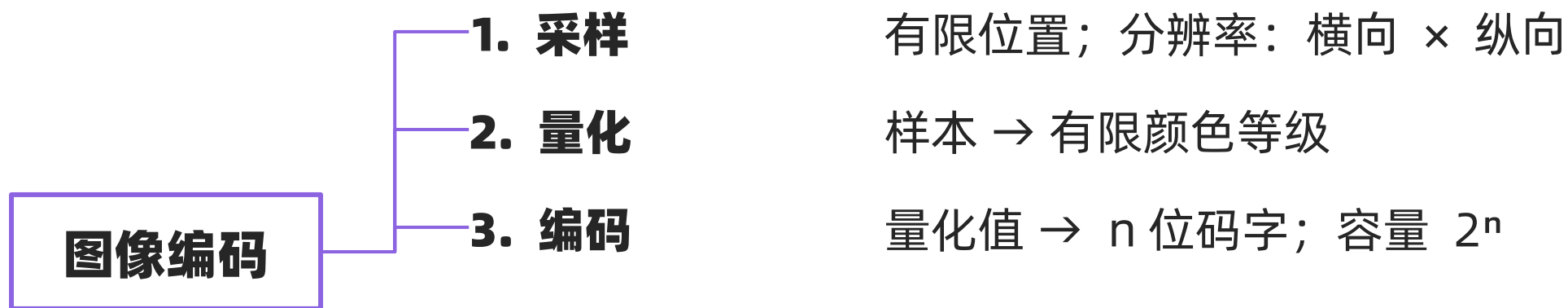
128 bit → 16 B 512 bit → 64 B 768 bit → 96 B

像素数据量（ B ） = 横向 × 纵向 × 位深度 ÷ 8

B ÷ 1024 = KiB KiB ÷ 1024 = MiB

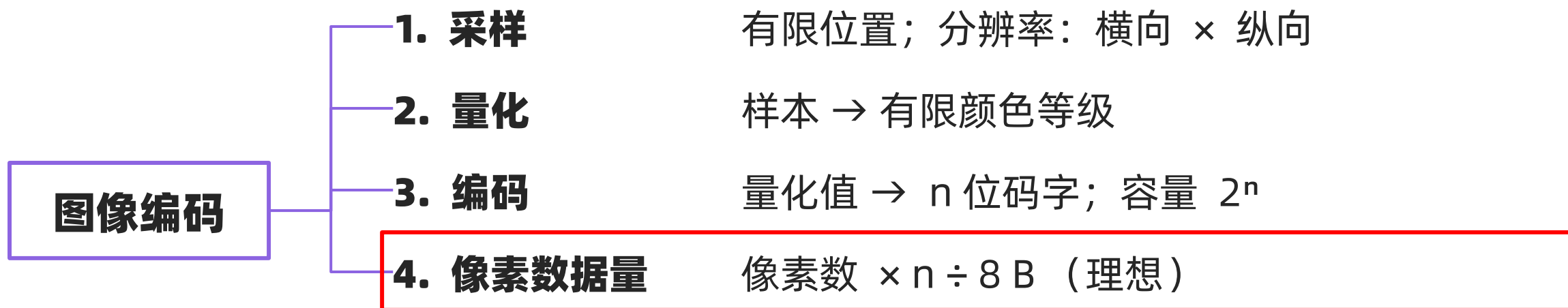
我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



新学

黑白、16 色、256 色各要几 bit ?

图像	黑白	16 色	256 色
颜色数	2	16	256
位深度	?	?	?
数据量 (B)	?	?	?

三幅图的分辨率均为 $M \times N$

黑白、16 色、256 色各要几 bit ?

图像	黑白	16 色	256 色
颜色数	2	16	256
位深度	1	4	8
数据量 (B)	$M \times N \times 1 \div 8$	$M \times N \times 4 \div 8$	$M \times N \times 8 \div 8$

三幅图的分辨率均为 $M \times N$

24 位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（ B ）
M×N	24	?	?

24 位真彩色，最多有多少种颜色？

分辨率	位深度	最多颜色数	像素数据量（ B ）
M×N	24	2^{24}	$M \times N \times 24 \div 8$

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R

8 bit

G

8 bit

B

8 bit

24 位 RGB 怎样表示丰富的颜色？

R

8 bit

G

8 bit

B

8 bit

每通道 256 级，取值 0-255

$8 \times 3 = 24 \text{ bit}$ $256^3 = 2^{24}$ 种

同一种颜色，为什么有 2bit 和 24bit ？



00

00100100 00100001 00011011

同一块深色

同一种颜色，为什么有 2bit 和 24bit ？



00

查四色表的编号： 2 bit

00100100 00100001 00011011

同一块深色

RGB 通道值： $8+8+8 = 24$ bit

位数取决于采用的表示方案

R=138，怎样写成 8 位二进制？



红框中心的一个像素

RGB = (138, 179, 111)

R 通道：哪些位填 1？

128	64	32	16	8	4	2	1
?	?	?	?	?	?	?	?

每一格是一位，固定写满 8 位。

R=138，怎样写成 8 位二进制？



红框中心的一个像素

RGB = (138, 179, 111)

R 通道：哪些位填 1？

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	0	1	0

每一格是一位，固定写满 8 位。

$$138 = 128 + 8 + 2$$

一个 RGB 像素：三个 8 位通道



R 10001010

G 10110011

B 01101111

RGB = (138, 179, 111)

24 bit = 3 bytes

500×333 的 24 位图像有多大？

设一幅图为 500×333 像素，每像素 24bit。

求未压缩像素数据量，以 B 和 KiB 表示。

500×333 的 24 位图像有多大？

设一幅图为 500×333 像素，每像素 24bit。

求未压缩像素数据量，以 B 和 KiB 表示。

$$500 \times 333 \times 24 \div 8 = 499,500 \text{ B}$$

$$499,500 \div 1024 \approx 487.79 \text{ KiB}$$

公式计算的是像素数据量

计算结果： 499,500 B

未压缩的像素数据

文件还可能记录
头部、调色板等

压缩、行填充等也会影响完整文件大小。

放大熊猫图，就能看清新细节吗？

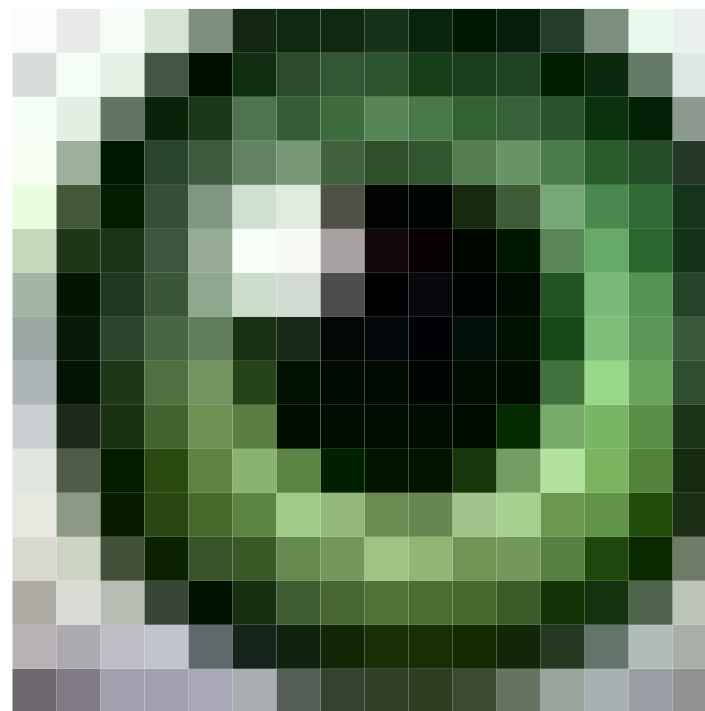


显示得更大，原始信息增加了吗？

放大熊猫图，就能看清新细节吗？



显示得更大，原始信息增加了吗？



放大已有像素，不增加原始细节

只有这些码字，能唯一画出图像吗？

11 11 01 00 00 01 11 00

完整小图，每像素 2bit 。每行从左到右，各行从上到下。



00



01



10



11

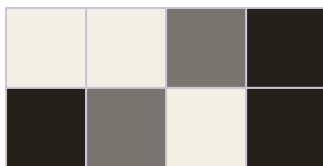
只有这些码字，能唯一画出图像吗？

11 11 01 00 00 01 11 00

完整小图，每像素 2bit。每行从左到右，各行从上到下。



横 4 × 纵 2



横 2 × 纵 4



像素数相同，还不能确定二维排列。

还原图像，需要数据和解释规则

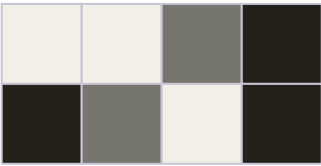
像素码字

11 11 01 00
00 01 11 00

+

解释规则

- 二维尺寸
- 每像素位数
- 颜色对应关系
- 读取顺序

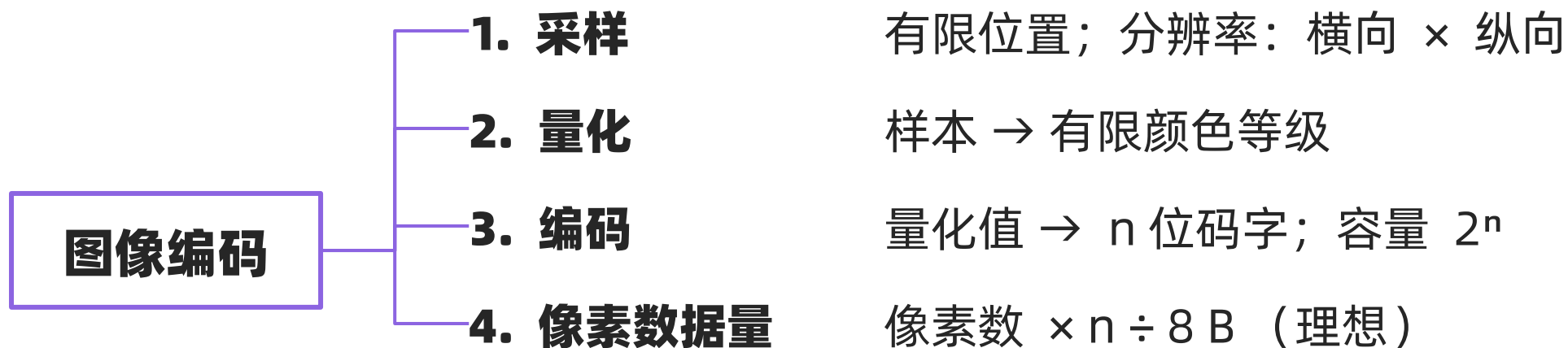


横 4 × 纵 2

按约定还原像素图

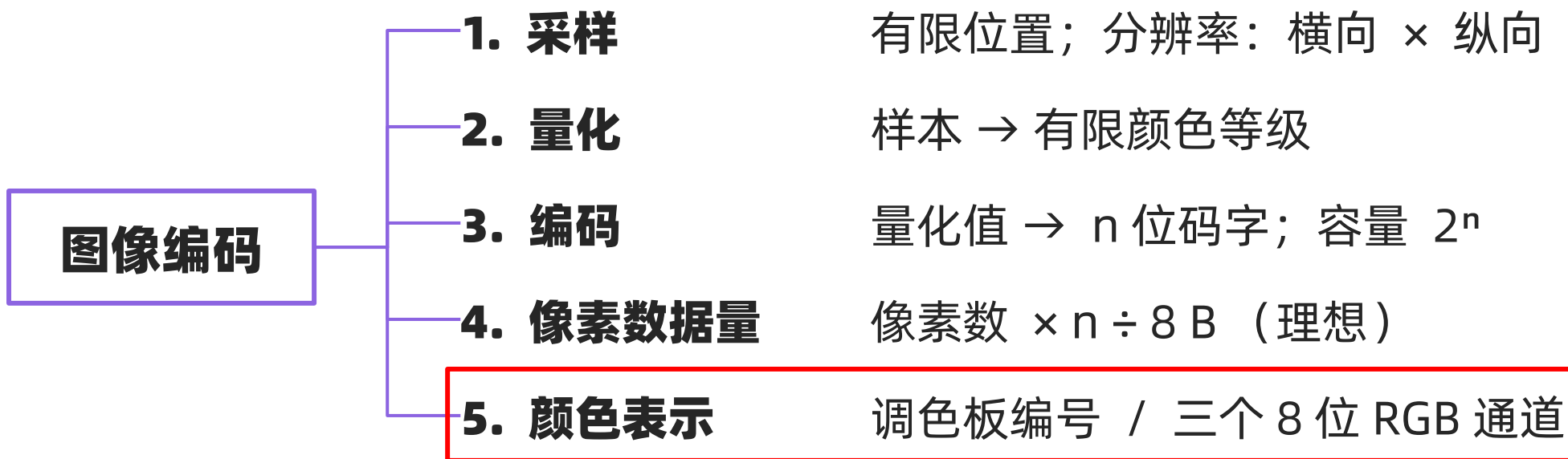
我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



我们已能解释图像的哪些问题？

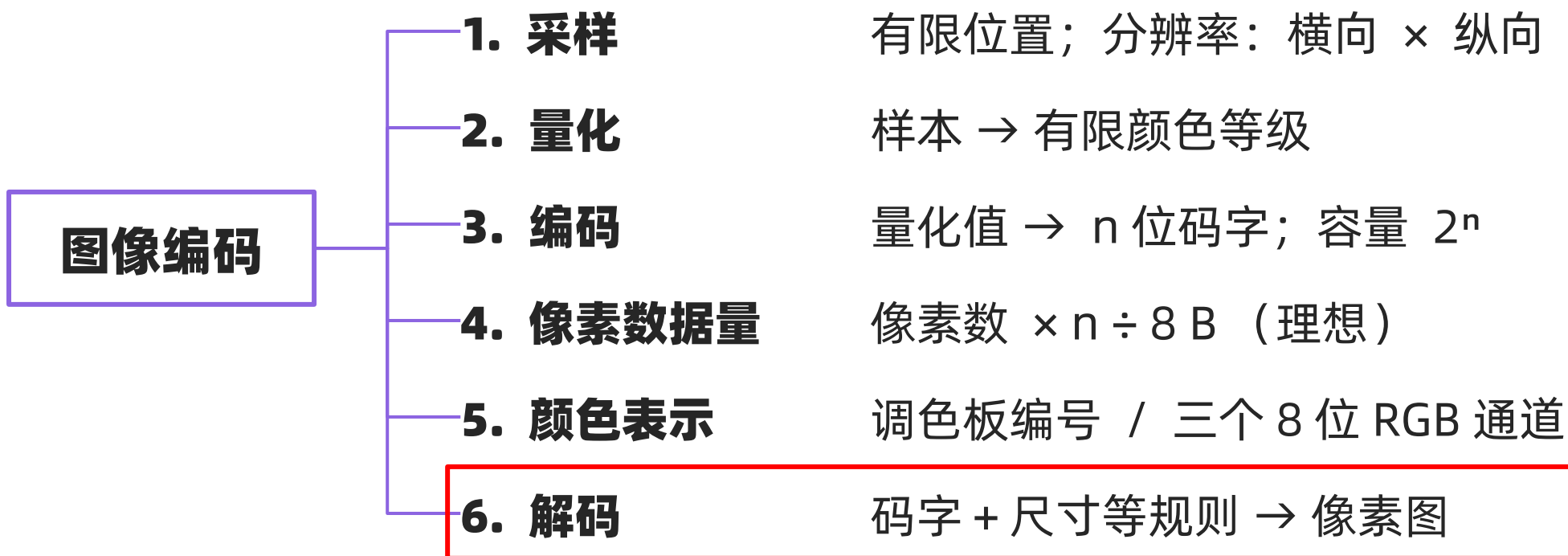
先说结论和证据，再补充这张树。



新学

我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



新学

这些例子主要随时间还是空间变化？

观察情境	主要观察的变化
同一地点，一天的气温	？
固定位置，不同时刻的声波	？
水下不同深度的压强	？
房间不同位置的光照	？

哪些随时间？ 哪些随空间？

这些例子主要随时间还是空间变化？

观察情境	主要观察的变化
同一地点，一天的气温	随时间
固定位置，不同时刻的声波	随时间
水下不同深度的压强	随深度（空间）
房间不同位置的光照	随位置（空间）

哪些随时间？ 哪些随空间？

温度从 25 到 26 ，只能跳着变化吗？

温度（摄氏度）



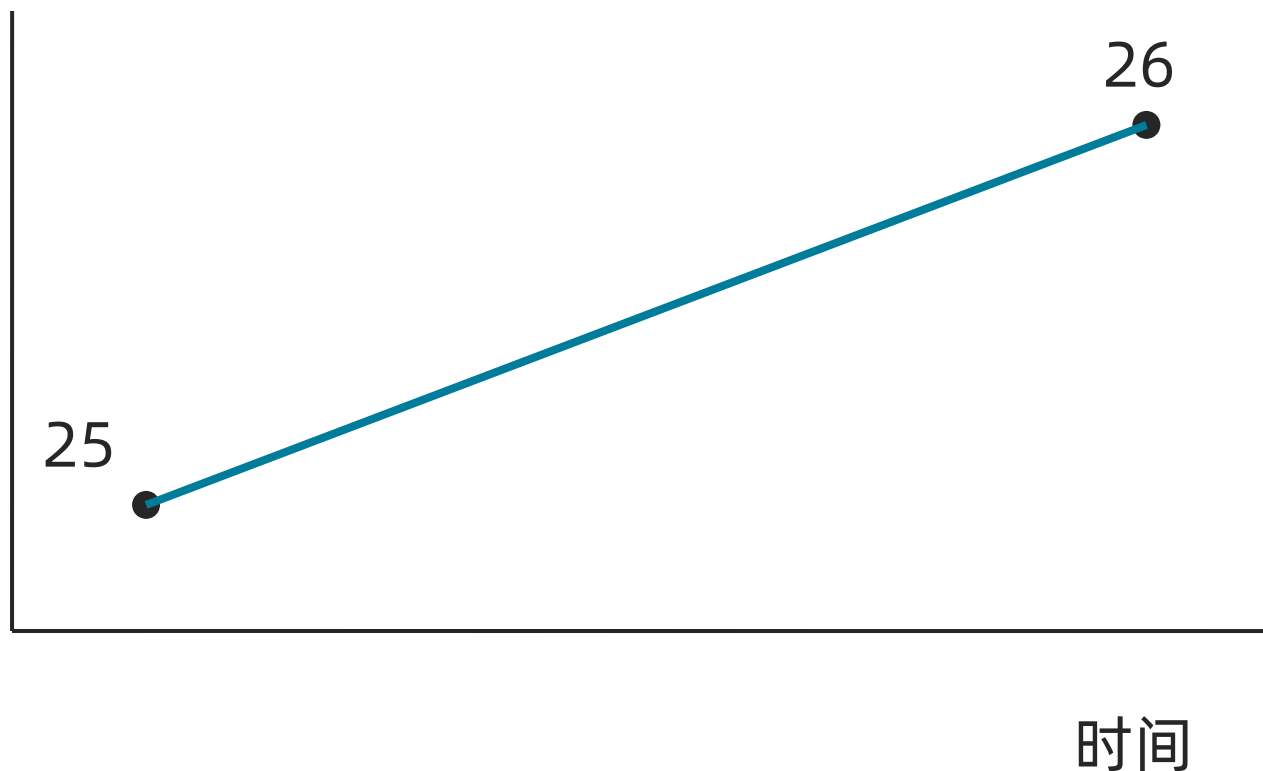
中间能否取 25.5 、
25.51 ？

时间

概念示意

温度从 25 到 26，只能跳着变化吗？

温度（摄氏度）



中间能否取 25.5、
25.51？

模拟量：连续变化

概念示意

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



可用颜色：



这些结果怎样保存？

数字量与模拟量有什么不同？

采样位置：



有限位置

可用颜色：



有限等级

这些结果怎样保存？

00、01、10、11：离散码字

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

数字图像

中间经历了哪三步？

图像怎样从模拟量变成数字量？

自然界的光

采样 → 量化 → 编码

数字图像

中间经历了哪三步？

信息数字化

只允许 32 B ， 该怎样选择参数？

需表示 4 种颜色；固定长度编码；最多 32 B 。

方案	横向 × 纵向	每像素位数	是否满足
A	16×16	2 bit	?
B	16×8	2 bit	?
C	16×16	1 bit	?
D	8×8	2 bit	?

只计未压缩像素码字。写出理由。

只允许 32 B ， 该怎样选择参数？

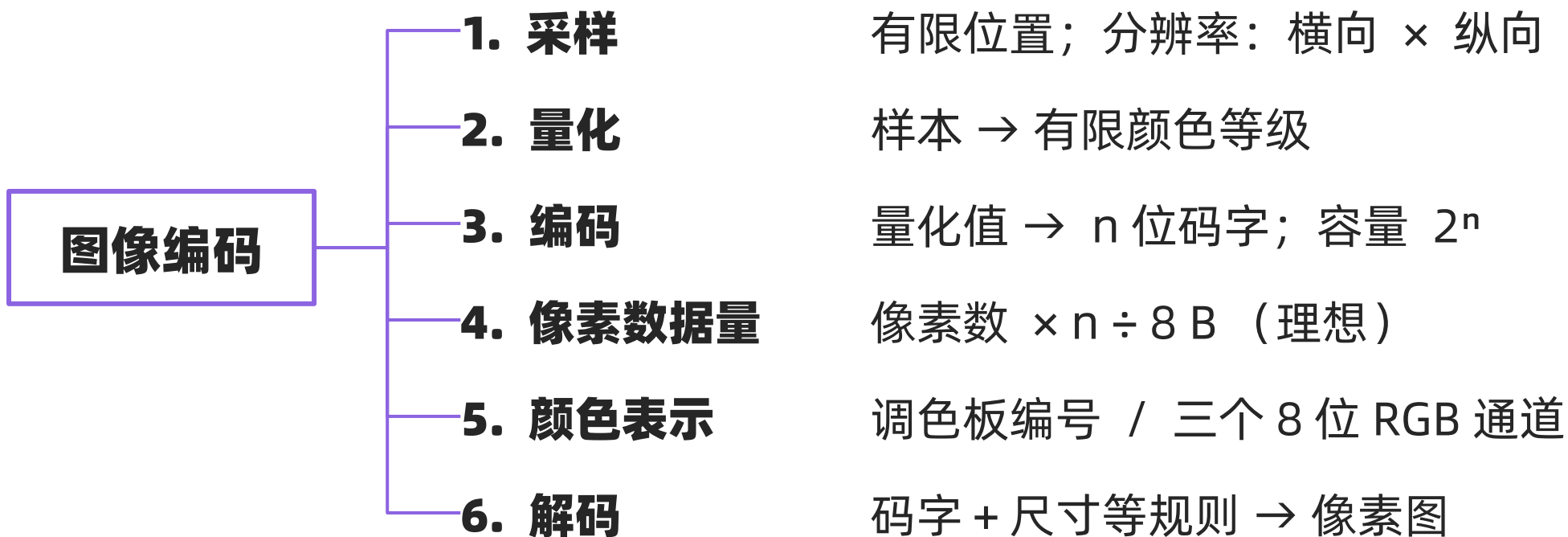
需表示 4 种颜色；固定长度编码；最多 32 B 。

方案	横向 × 纵向	每像素位数	是否满足
A	16×16	2 bit	64 B ， 超出
B	16×8	2 bit	32 B ， 满足
C	16×16	1 bit	仅 2 色， 不足
D	8×8	2 bit	16 B ， 满足

只计未压缩像素码字。写出理由。

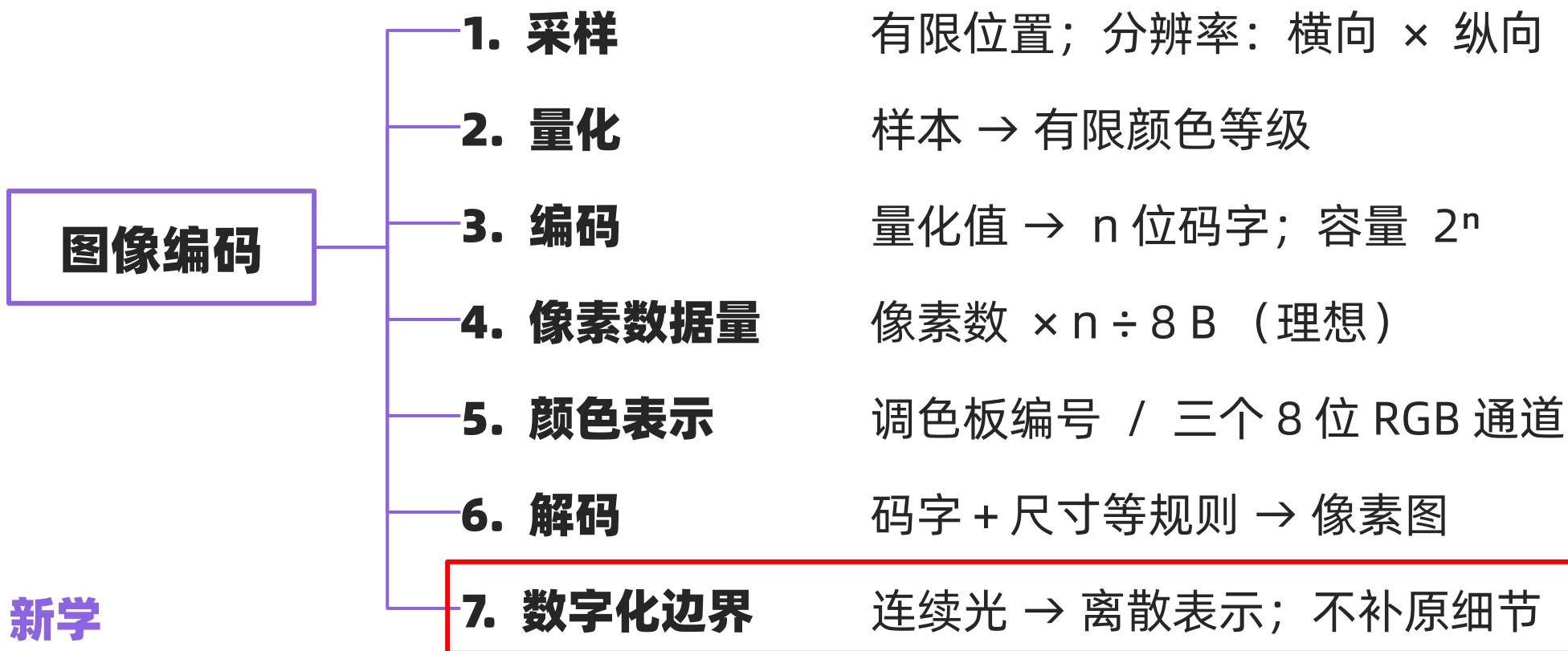
我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



我们已能解释图像的哪些问题？

先说结论和证据，再补充这张树。



新学

新图像能满足 50 B 预算吗？

12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。

求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。

新图像能满足 50 B 预算吗？

12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。

求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。

$2^2 < 5 \leq 2^3$ ，所以最少 3 bit。
 $12 \times 10 \times 3 \div 8 = 45 \text{ B}$ ，满足预算。

新图像能满足 50 B 预算吗？

12×10 个像素，要区分 5 种颜色。
采用最短固定长度码，只计未压缩像素码字。

求每像素位数和数据量，判断是否不超过 50 B。
这个结果就是完整 PNG 文件大小吗？写一句理由。

$2^2 < 5 \leq 2^3$ ，所以最少 3 bit。
 $12 \times 10 \times 3 \div 8 = 45 \text{ B}$ ，满足预算。

45 B 只计理想像素码字。
完整 PNG 文件还涉及格式结构和压缩。

课后练习

1. 6 种颜色，固定长度码每像素至少几 bit ？
2. 800×600 、 24 位 RGB ， 未压缩像素数据量是多少 B ？
3. 把图像宽、高都放大 2 倍，就得到了新细节吗？

说明理由；计算时写出单位。